

1과목 : 건축일반

1. 제도 용지의 크기 중 A1용지의 규격은?

- ① 841 mm × 1189 mm ② 594 mm × 841 mm
③ 420 mm × 694 mm ④ 297 mm × 594 mm

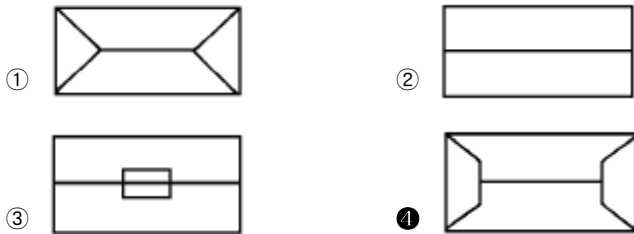
2. 다음 중 건축도면에 따른 축척의 표시가 옳지 않은 것은?

- ① 평면도: 1/100 ② 입면도: 1/200
③ 단면상세도: 1/20 ④ 투시도: 1/10

3. 다음 제도용구에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 디바이더 : 도면위의 선을 등분할 때 쓰인다.
② 컴퍼스 : 원 또는 원호를 그릴 때 쓰인다.
③ 운형자 : 컴퍼스로 그리기 어려운 원호나 곡선을 그릴 때 쓰인다.
④ 자유곡선자 : 작은 곡선 및 원을 그릴 때 쓰인다.

4. 다음 지붕평면도 중 합각지붕은?



5. 철근콘크리트 슬래브(slab)에서 가장 힘을 많이 받는 철근은?

- ① 단변방향의 인장철근 ② 단변방향의 압축철근
③ 장변방향의 인장철근 ④ 장변방향의 압축철근

6. 철골구조에서 지름이 16mm 인 리벳의 최소피치는?

- ① 32mm ② 40mm
③ 48mm ④ 64mm

7. 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다.
② 철근의 주장에 비례한다.
③ 철근의 표면상태에 영향을 받는다.
④ 철근의 단면모양에 영향을 받는다.

8. 목구조에서 기둥과 보사이에 버팀대를 사용할 경우 그 주요한 이유는?

- ① 기둥의 좌굴을 방지하기 위하여
② 기둥에 하중을 집중시키기 위하여
③ 보의 단면을 작게 하기 위하여
④ 절점을 강하게 하기 위하여

9. 부동침하의 원인이 아닌 것은?

- ① 건물이 이질(異質)지층에 걸쳐 있을 경우
② 부주의한 일부 증축을 하였을 경우
③ 일부지정을 하였을 경우
④ 독립기초를 하였을 경우

10. 다음 중 보강블록조에서의 테두리보 설치이유와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 벽의 균열방지 ② 세로철근의 정착
③ 하중을 벽체에 균등분포 ④ 가로철근의 정착

11. 시멘트의 응결시간에 영향을 미치는 요소와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 첨가석고의 질과 양 ② 온도
③ 시멘트 분말도 ④ 압축강도

12. 조기에 강도발취가 높은 시멘트로 거푸집 존치기간을 줄일 수 있어 공사속도를 빨리 할 수 있으며 저온시의 공사에 사용할 수 있는 것은?

- ① 조강포틀랜드시멘트 ② 백색포틀랜드시멘트
③ 중용열포틀랜드시멘트 ④ 고로시멘트

13. 다음 중 콘크리트에 A.E제를 사용하는 주요한 목적은?

- ① 콘크리트의 비중을 가볍게 한다.
② 콘크리트의 워커빌리티 및 내구성을 향상시킨다.
③ 콘크리트의 압축강도를 증가시킨다.
④ 콘크리트의 부착력을 증가시킨다.

14. 다음의 공사 계약에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 지명경쟁입찰 - 기술능력이 거의 등등한 업자를 선정하는 것이 좋다.
② 공개경쟁입찰 - 공사가 조잡해질 우려가 있다.
③ 특명입찰 - 공사비가 약간 높아질 우려가 있다.
④ 일식도급 - 현장관리가 어렵다.

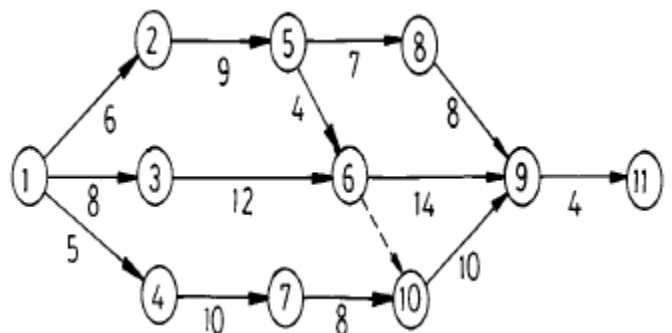
15. 내열성, 내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성 등이 아주 우수하여 접착제, 도료로서 주로 사용되는 열경화성수지는?

- ① 폴리에틸렌 수지 ② 염화비닐 수지
③ 아크릴 수지 ④ 실리콘 수지

16. 도면의 척도 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 실척 ② 축척
③ 배척 ④ 도척

17. 다음 공정표에서 C P(critical path)는?



- ① 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 11
② 1 - 3 - 6 - 9 - 11
③ 1 - 4 - 7 - 10 - 9 - 11
④ 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 11

18. 사자보와 평보의 맞춤에 쓰이는 보강 철물은?

- ① 꺾쇠 ② 띠쇠
③ 관통볼트 ④ 듀벨

19. 다음은 도면에 치수를 기입할 때에 주의할 점이다. 잘못된 설명은?

- ① 같은 도면에서 치수선의 양 끝 표시는 화살과 점을 혼용할 수 있다.
② 필요한 치수의 기재가 누락되는 일이 없도록 한다.
③ 계산하지 않아도 알 수 있도록 치수를 기입한다.
④ 치수의 기입은 원칙적으로 치수선에 따라 도면에 평행하게 쓴다.

20. 네트워크의 용어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 더미(dummy) : 화살표형 네트워크에서 정상표현으로 할 수 없는 작업 상호 관계를 표시하는 화살표
② 가장 빠른 개시 시각(EST) : 작업을 시작하는 가장 빠른 시각
③ 계산공기(T) : 미리 지정된 공기
④ 플로트(float) : 작업의 여유시간

2과목 : 조적, 미장, 타일시공 및 재료

21. 점토벽돌의 품질등급에서 1종의 압축강도 기준은?

- ① 100kgf/cm² 이상 ② 150kgf/cm² 이상
③ 210kgf/cm² 이상 ④ 250kgf/cm² 이상

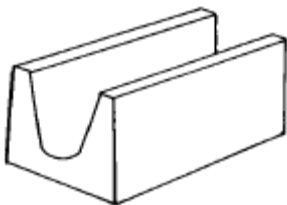
22. 조적조에서 개구부 나비가 얼마 이상일 때 철근콘크리트 인방보를 사용해야 하는가?

- ① 1.2m ② 1.5m
③ 1.8m ④ 2.1m

23. 다음 중 한중콘크리트의 초기 동해방지를 위해 사용되는 것으로 콘크리트 응결 및 경화를 촉진시키는 촉진제는?

- ① 염화칼슘 ② 석회
③ 알루미늄 가루 ④ AE제

24. 그림과 같은 콘크리트블록의 명칭은?



- ① 창쌍 블록 ② 인방 블록
③ 창대 블록 ④ 장식 블록

25. 벽돌벽에 생기는 백화현상의 방지와 관계 없는 것은?

- ① 줄눈모르타르에 석회를 혼입한다.
② 양질의 벽돌을 사용한다.
③ 줄눈사출을 빈틈없이 다져넣어 빗물이 스며드는 것을 방지한다.
④ 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 막는다.

26. 벽돌공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 창문틀은 원칙적으로 나중세우기로 한다.
② 창문틀을 먼저세우기 할 경우에는 그 밑까지 벽돌을 쌓고 24시간 경과한 다음에 세운다.
③ 창대벽돌은 그 윗면을 15° 정도의 경사로 옆세워 쌓는다.
④ 아치쌓기는 아치의 어깨에서부터 좌우 대칭형으로 균등하게 쌓는다.

27. 한 켜는 마구리쌓기, 다음 켜는 길이쌓기로 하고 모서리나 끝에는 반절이나 이오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은?

- ① 영국식 쌓기 ② 화란식 쌓기
③ 프랑스식 쌓기 ④ 미국식 쌓기

28. 내력벽을 블록으로 쌓을 경우 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 얼마 이상으로 하는가?

- ① 1/16 이상 ② 1/18 이상
③ 1/20 이상 ④ 1/22 이상

29. 하루 벽돌의 쌓는 높이는 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 1.0m ② 1.2m
③ 1.5m ④ 1.8m

30. 단순조적 블록 공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 살두께가 두꺼운 쪽을 아래로 향하게 쌓는다.
② 쌓기전에 모르타르 접합부에 적당히 물을 축인다.
③ 줄눈나비는 가로, 세로 각각 10mm를 표준으로 한다.
④ 세로줄눈은 막힌줄눈으로 한다.

31. 조적조에 있어서 통줄눈을 피하고 막힌줄눈을 사용하는 주된 이유는?

- ① 외관을 좋게 하기 위해서
② 시공을 편리하게 하기 위해서
③ 응력을 분산시키기 위해서
④ 부착력을 좋게 하기 위해서

32. 벽돌내쌓기에서 내미는 정도의 한도는?

- ① 1.0B ② 1.5B
③ 2.0B ④ 2.5B

33. 콘크리트블록조에서 테두리보의 층은 벽두께의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 1.0배 이상 ② 1.5배 이상
③ 2.0배 이상 ④ 2.5배 이상

34. 표준형벽돌로 두께 1.5B 쌓기할 때의 벽두께는? (공간쌓기 아님)

- ① 230 mm ② 280 mm
③ 290 mm ④ 380 mm

35. 벽두께 1.0B, 벽높이 2.4m, 벽길이 5m 일때 표준형 벽돌을 사용한다면 필요한 벽돌 수량으로 가장 적당한 것은? (단, 줄눈 나비 10mm, 정미량 기준)

- ① 1,500장 ② 1,530장
③ 1,660장 ④ 1,790장

36. 벽돌벽을 두께 1.0B로 쌓을 때 표준형벽돌 1000장당 소요되는 모르타르 양은? (단, 시멘트:모래 = 1:3)
- ① 0.27 m³ ② 0.33 m³
 ③ 0.47 m³ ④ 0.52 m³
37. 벽돌조 공간쌓기에서 연결재의 최대 수직거리는 얼마 이하로 하는가?
- ① 25cm ② 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm
38. 조적조에서는 일반적으로 통줄눈을 피하는데 오히려 통줄눈으로 하여야 하는 구조는?
- ① 돌구조 ② 벽돌구조
 ③ 조적식블록조 ④ 보강블록조
39. 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음 켜는 마구리쌓기로 하며 모서리 또는 끝에서 철오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은?
- ① 영국식 쌓기 ② 네덜란드식 쌓기
 ③ 프랑스식 쌓기 ④ 미국식 쌓기
40. 벽돌 바닥 깔기에서 표준형 벽돌을 사용하여 평깔기를 할 때 바닥 넓이 1m²당 필요한 벽돌의 정미수량은?
- ① 50장 ② 60장
 ③ 70장 ④ 80장

3과목 : 안전관리

41. 석재에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 대리석은 견고하고 색채와 반점이 아름답고 갈면 광택이 나므로 실내장식재, 조각재로 사용된다.
 ② 안산암은 성분이 복잡하므로 성분에 따라 색과 석질이 다르다.
 ③ 응회암은 화산재가 응고한 것으로 다공질 석재이다.
 ④ 화강암은 견고하나 대형재를 얻기 어려워 구조재로 사용하기 곤란하다.
42. KS에 규정된 C종 속빈 콘크리트블록의 전단면적에 대한 압축강도는?
- ① 82 kgf/cm² 이상 ② 41 kgf/cm² 이상
 ③ 61 kgf/cm² 이상 ④ 95 kgf/cm² 이상
43. 창대 벽돌의 위끝은 창대 밑에 어느 정도 들어가 물리게 하는가?
- ① 1.0cm ② 1.2cm
 ③ 1.5cm ④ 2.5cm
44. 쌓아올리는 포대수를 13포로 할 때, 시멘트 400포대를 쌓을 수 있는 시멘트창고의 소요 면적으로 적당한 것은? (통로를 설치할 경우)
- ① 15 m² ② 12.3m²
 ③ 10.2m² ④ 9.8m²
45. 조적조 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 최대 얼마 이하로 하는가?
- ① 60 m² ② 80 m²
 ③ 100 m² ④ 120 m²

46. 벽돌조 쌓기의 치장줄눈용 모르타르 표준용적배합비는? (결합재:세골재)
- ① 1 : 0.5 ~ 1.5 ② 1 : 2.0 ~ 2.5
 ③ 1 : 2.5 ~ 3.0 ④ 1 : 3.0 ~ 3.5
47. 벽돌조의 개구부와 개구부 사이의 수평거리는 벽 두께의 최소 몇 배 이상으로 하는가?
- ① 1.0 ② 1.5
 ③ 2.0 ④ 2.5
48. 벽돌조의 내력벽 길이는 최대 얼마 이하로 해야 하는가?
- ① 12m ② 10m
 ③ 9m ④ 8m
49. 뒷면은 영식쌓기 또는 화란식쌓기로 하고 표면에는 치장 벽돌을 써서 5~6켜는 길이쌓기로 하며, 다음 1켜는 마구리쌓기로 하여 뒷벽돌에 물려서 쌓는 벽돌쌓기법은?
- ① 영국식쌓기 ② 미국식쌓기
 ③ 네덜란드식쌓기 ④ 프랑스식쌓기
50. 뺨돌에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 석조의 개구부 옆 부분에 대는 돌이다
 ② 석조 개구부 말부분에 대는 돌이다
 ③ 석조 개구부 상부에 대는 돌이다
 ④ 석조 개구부 윗부분에 차양과 같은 돌림띠이다
51. A급화재(보통화재)가 발생하여 확대되었다면 소화방법으로 가장 많이 사용하는 것은?
- ① 포말소화기를 사용하는 것이 좋다.
 ② 강화액소화기를 사용하는 것이 좋다.
 ③ 분말소화기를 사용하는 것이 좋다.
 ④ 물을 사용하는 것이 좋다.
52. 다음 기술 중 틀린 것은?
- ① 감각기관에 대한 자극이 한꺼번에 많이 나타날때에는 거부 현상이 일어난다.
 ② 인간의 주의를 일정대상에 오랫동안 집중하거나 계속 할 수 있다.
 ③ 대뇌의 기능은 주·야간에 따라 각각 다르다.
 ④ 인간의 능력은 개인차에 따라 다르다.
53. 평균 근로자가 100명이 있는 직장에서 1년동안에 8명의 재해자를 냈을때 천인율은?
- ① 0.8 ② 8
 ③ 80 ④ 800
54. 1년중 재해자 수가 가장 많이 발생하는 달은?
- ① 2 - 3월 ② 4 - 5월
 ③ 5 - 6월 ④ 7 - 8월
55. 인간의 생리적 욕구 중 통제가 가장 어려운 것은?
- ① 안전욕구 ② 해갈욕구
 ③ 배설욕구 ④ 수면욕구
56. 작업전, 작업중, 작업종료후 하는 안전점검은?

